

Mata Kuliah

Pemerograman Dasar

Prodi : **D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi**
Pertemuan : 2

Dosen Pengampu

Muhammad Veven

September 2026

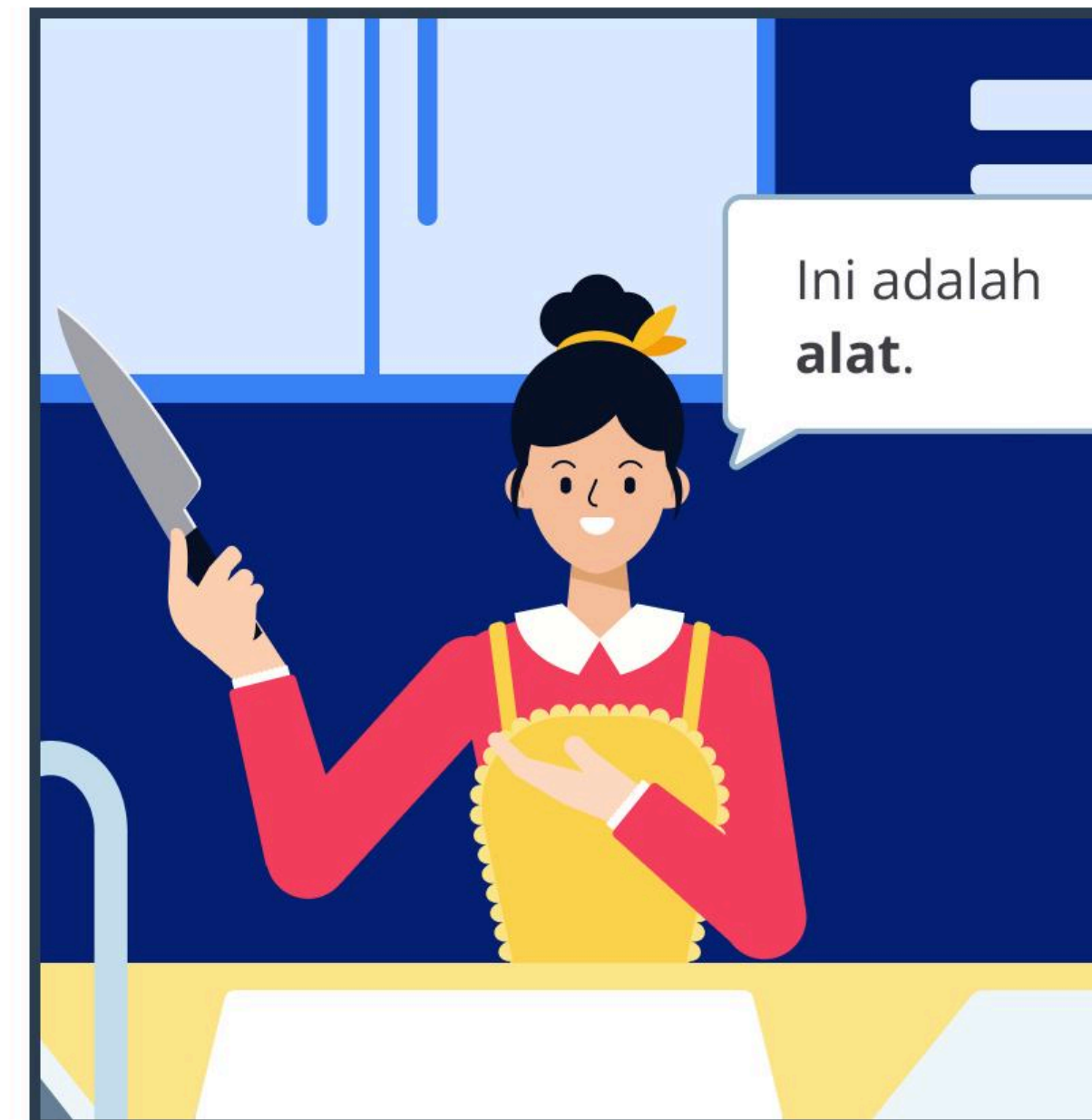
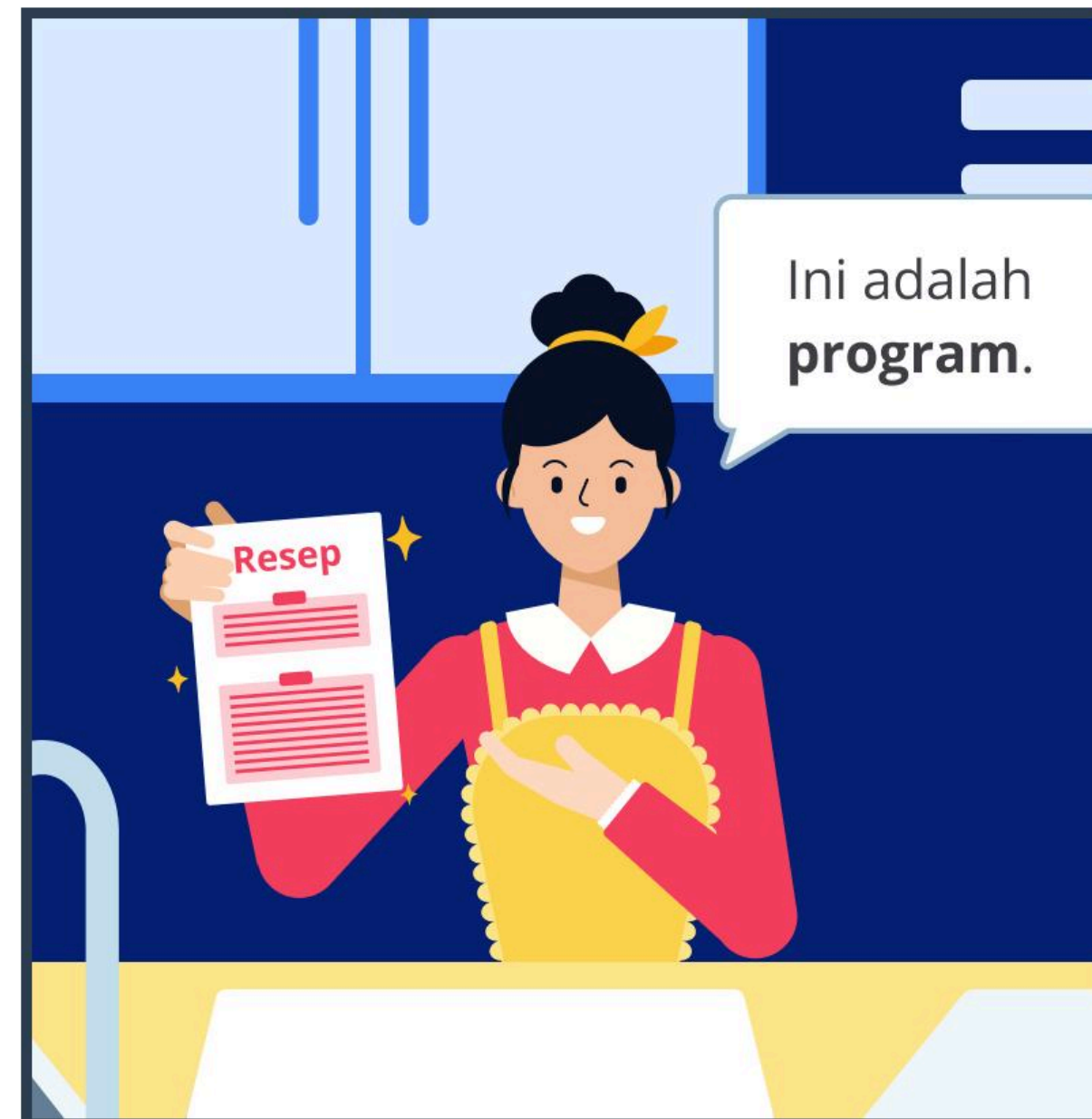


Program & Bahasa Pemrograman

Mengenai

Apa itu Program & Bahasa Pemrograman?

- **Program:** Bagaikan instruksi atau strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah tentang cara berpikir dan logika.
- **Bahasa Pemrograman:** Bagaikan alat penerjemah untuk menulis instruksi tersebut. Ini adalah tentang sintaks dan aturan penulisan.



Program & Bahasa Pemrograman

Mengenal

```
1. # Mendefinisikan dua nilai yang akan dijumlahkan
2. nilai1 = 1
3. nilai2 = 2
4.
5. # Menjumlahkan kedua nilai
6. hasil = nilai1 + nilai2
7.
8. # Menjawab penjumlahan dua nilai
9. print("Hasil penjumlahan nilai", nilai1, "dan", nilai2, "adalah", hasil)
```



```
1. // Mendefinisikan dua nilai yang akan dijumlahkan
2. let nilai1 = 1
3. let nilai2 = 2
4.
5. // Menjumlahkan kedua nilai
6. let hasil = nilai1 + nilai2
7.
8. // Menjawab penjumlahan dua nilai
9. print("Hasil penjumlahan nilai ", nilai1, "dan ", nilai2, " adalah ", hasil)
```



```
1. #include <stdio.h>
2.
3. void main() {
4.     // Mendefinisikan dua nilai yang akan dijumlahkan
5.     int nilai1 = 1;
6.     int nilai2 = 2;
7.
8.     // Menjumlahkan kedua nilai
9.     int hasil = nilai1 + nilai2;
10.
11.    // Menjawab penjumlahan dua nilai
12.    printf("Hasil penjumlahan nilai %d dan %d adalah %d", nilai1, nilai2, hasil);
13. }
```



Program & Bahasa Pemrograman

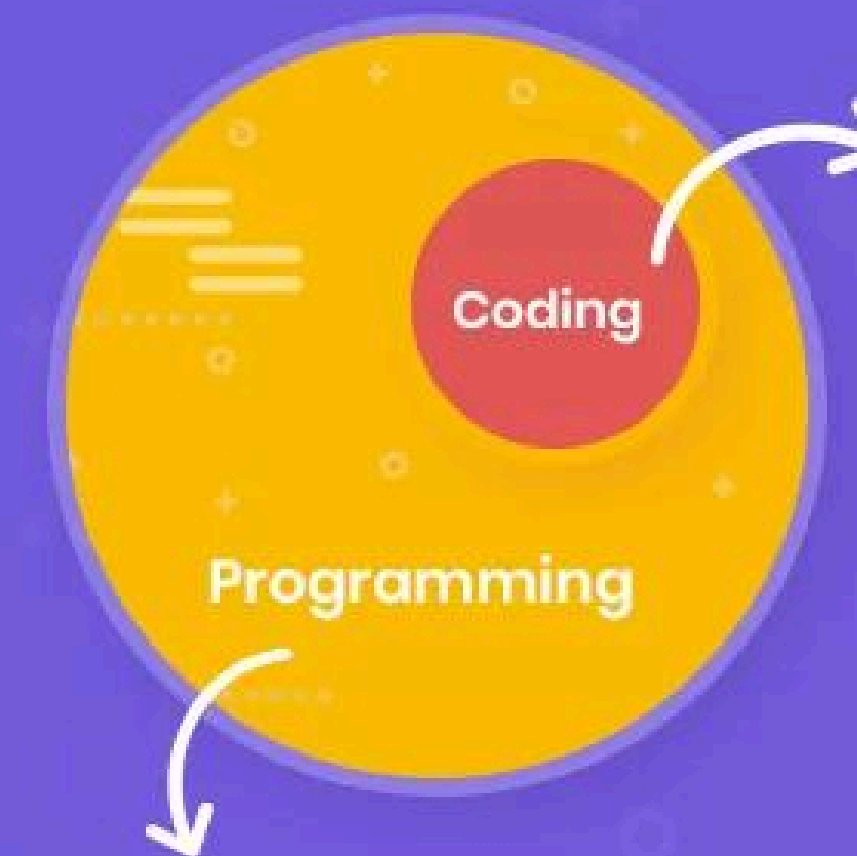
Mengenai

Ada banyak sekali bahasa pemrograman di dunia ini, mulai dari bahasa :

- tingkat rendah,
- bahasa assembler,
- bahasa tingkat tinggi,
- hingga bahasa generasi keempat.
- Selain itu, bahasa pemrograman dapat Anda temui yang diawali huruf abjad A hingga Z tanpa terkecuali.

Coding VS Programming

Coding is a subset of Programming



Coding

- Machine-readable inputs
- Writing lines of codes
- Language and syntax

Programming

- Creating and developing an executable machine program
- Debugging and testing
- Translating requirements
- Documentation review and analysis

Paradigma Pemrograman

Mengenal

Macam-Macam Paradigma Pemrograman

Paradigma adalah sudut pandang atau pendekatan dalam merancang sebuah program.

Prosedural

- Serangkaian instruksi yang dieksekusi secara berurutan.
- Contoh: **Pascal, C, Fortran**

Fungsional

- Menggunakan konsep fungsi matematika untuk menghindari perubahan data (side effect).
- Contoh: **Haskell, F#**

Deklaratif

- Fokus pada "APA" hasil yang diinginkan, bukan "BAGAIMANA" cara mencapainya.
- Contoh: **SQL, Prolog**



Paradigma Pemrograman

Mengenai

Macam-Macam Paradigma Pemrograman

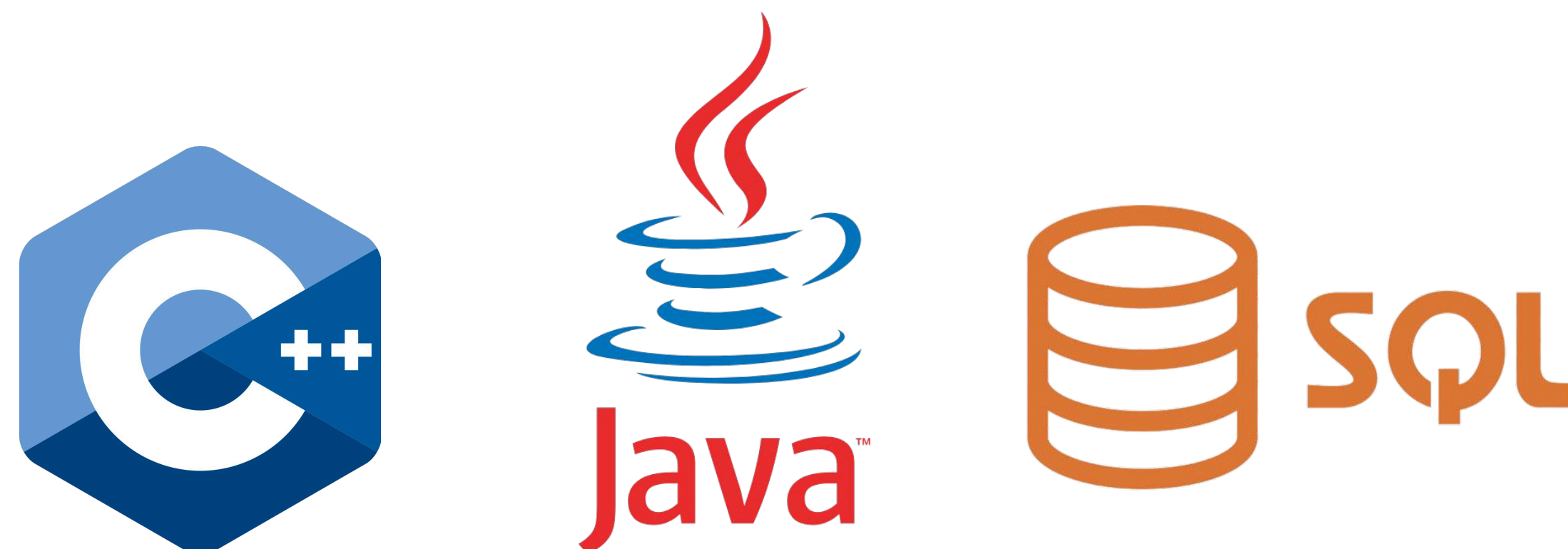
Paradigma adalah sudut pandang atau pendekatan dalam merancang sebuah program.

Berorientasi Objek (OOP)

- Didasari oleh konsep "objek" yang memiliki data (atribut) dan perilaku (properti).
- Contoh: Smalltalk, Java, C++

Konkuren & Relasional

- Konkuren: Menjalankan beberapa tugas secara bersamaan/paralel. (Contoh: Ada, Java)
- Relasional: Berbasis pada entitas dan relasi untuk manajemen data. (Contoh: SQL)



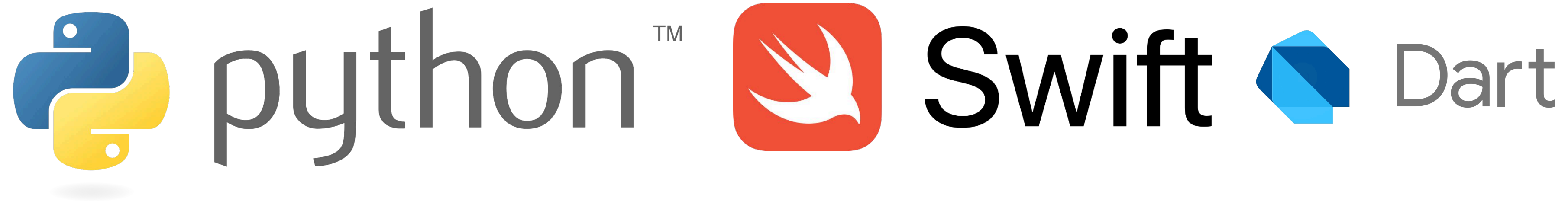
Paradigma Pemrograman

Mengenal

Bahasa Pemrograman Multi-Paradigma

Bahasa yang mendukung lebih dari satu pendekatan, memberikan fleksibilitas tinggi.

Contoh: Python, JavaScript, Kotlin, Swift, Dart



Keuntungan

- Lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah.
- Lebih produktif dalam memilih pendekatan yang efisien.
- Kode lebih mudah dipahami dan dibaca saat berkolaborasi antar anggota tim.

Kekurangan

- Bagi pengembang aplikasi pemula cenderung mengalami kebingungan dalam menggabungkan berbagai paradigma dalam satu program.
- Bagi yang bekerja dalam tim, setiap anggota harus mampu menguasai berbagai konsep paradigma yang dipakai.

Pengenalan Python

Mengenai

Python adalah bahasa pemrograman **multifungsi** yang dirilis pada tahun **1991** oleh **Guido van Rossum (GvR)**. Ia membuat Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan dimengerti (readable) serta memiliki kemampuan penanganan kesalahan (**exception handling**).

Python memiliki ciri khas tersendiri sebagai salah satu pemrograman populer. Salah satu ciri khas yang paling dikenal adalah Python tidak mewajibkan penggunaan **titik koma atau semi colon (;)** pada setiap akhir kode programnya.



Pengenalan Python

Mengenal

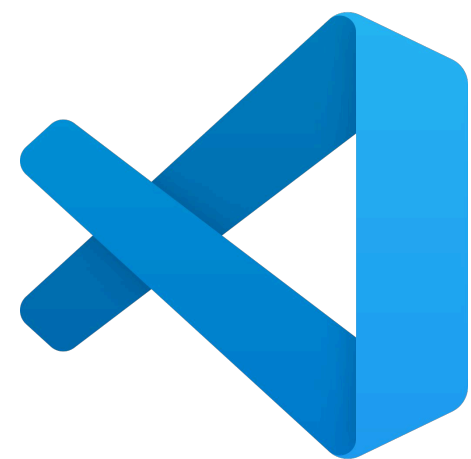
Membuat Kode Program di Lokal

Menginstal Python

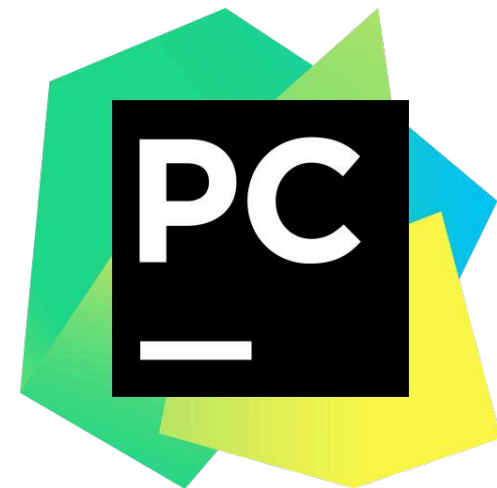
<https://www.python.org/downloads/>.

Menginstal IDE

Integrated Development Environment



Visual Studio Code



PyCharm



Jupyter Notebook



Google Colaboratory



Menjalankan Python

Mengenal

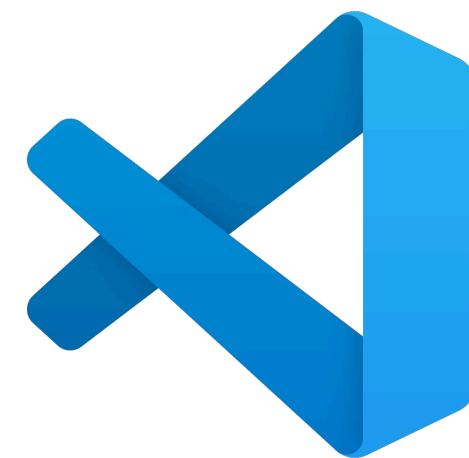
Menjalankannya menggunakan tiga mode.

Kode Interaktif

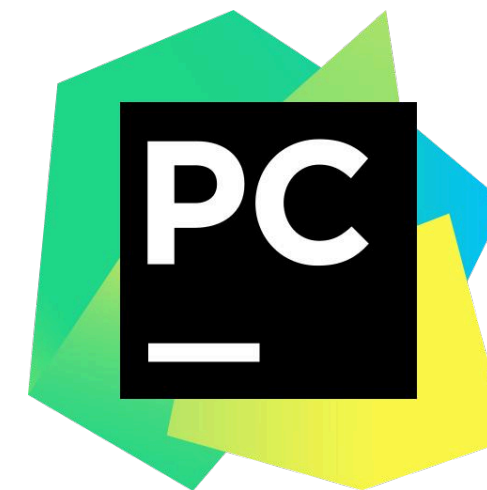
```
vytenis.kaubre — zsh — 35x7
Oxylabs >>> python -V
zsh: command not found: python
Oxylabs >>> python3 -V
Python 3.12.0
Oxylabs >>>
```

Script

sebuah file (disebut sebagai script)
dengan ekstensi “.py”



Visual Studio Code



PyCharm

Notebook

Mode Notebook merujuk pada
lingkungan pengembangan kode
interaktif



Jupyter Notebook



Google Colaboratory

Data dan Variabel

Pendahuluan

Apa itu Data?

Definisi: Menurut KBBI, data adalah informasi (teks, angka, gambar) yang dapat diproses oleh komputer.

Peran: Data adalah fondasi dari setiap aksi. Kita menggunakannya untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Tanpa kebutuhan, data tidak memiliki guna.



Analogi (Renovasi Rumah): Sama seperti Bapak Fajar yang membutuhkan data (ukuran tanah, jumlah kamar, bahan) sebelum merenovasi, seorang programmer juga harus mendefinisikan data yang relevan sebelum membuat program.

Data dan Variabel

Pendahuluan

Apa itu Variabel?

- **Definisi:** Variabel adalah "wadah" atau nama di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai (data).



Analogi (Toolbox): Variabel seperti toolbox (wadah) yang menyimpan berbagai perkakas (data). Kita bisa memanggilnya kapan pun dibutuhkan.

Data dan Variabel

Pendahuluan

Dalam bahasa pemrograman **Python**, mendeklarasikan sebuah variabel seperti menuliskan sebuah rumus dalam matematika.

$$\underbrace{X}_{\text{Variabel}} = \underbrace{1}_{\text{Nilai}}$$

Bagian kiri merupakan **nama variabel**, sedangkan **bagian kanan** berisi **nilai atau data**

Data dan Variabel

Pendahuluan

Sifat Variabel:

- **Mutable:** Nilainya bisa diubah setelah didefinisikan.
- **Immutable:** Nilainya tetap dan tidak bisa diubah setelah didefinisikan.



```
# nama_variabel = nilai  
numFloors = 1  
propertyType = "Rumah"
```



```
numFloors = 1  
propertyType = "Rumah"  
  
# akhir program  
numFloors = 2
```

Tipe Data:

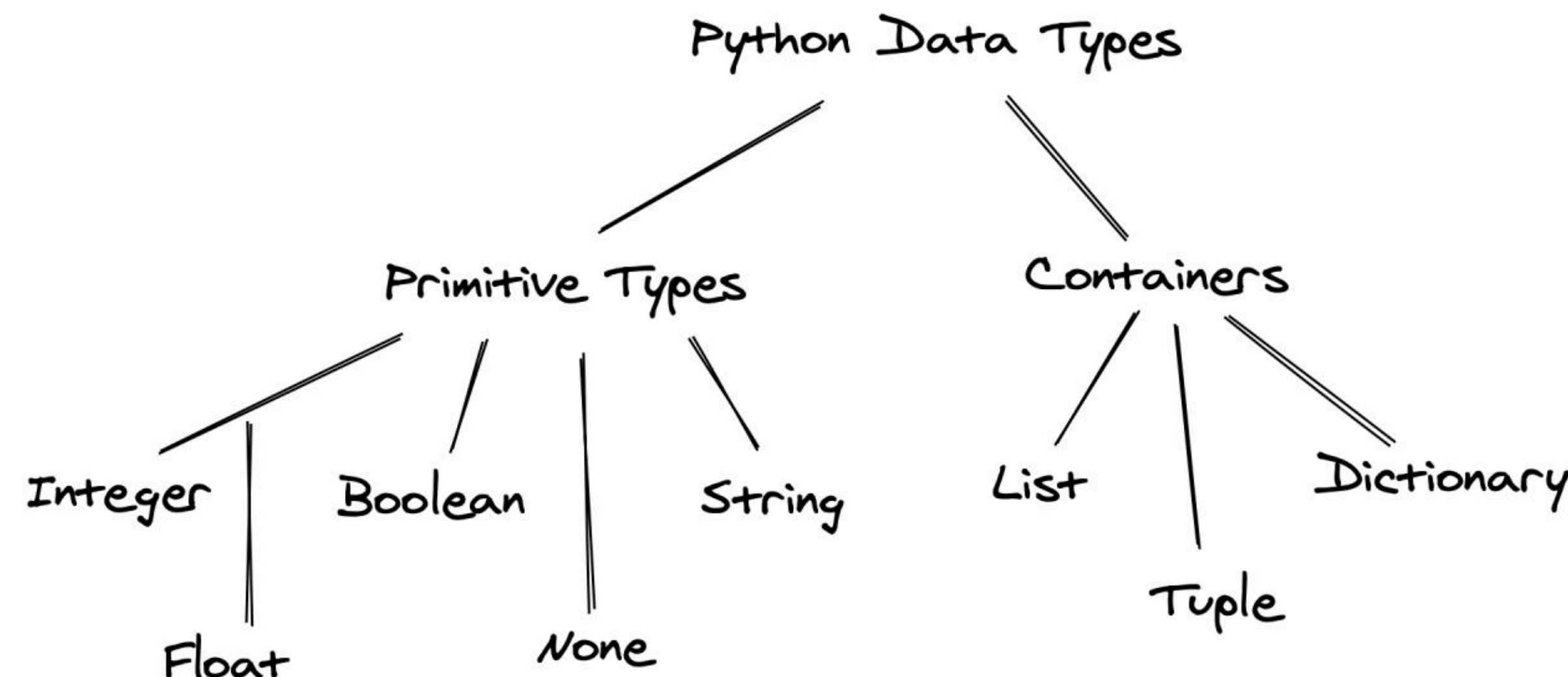
- **Primitif:** Tipe data dasar (angka, teks, boolean).
- **Non-Primitif:** Struktur data yang lebih kompleks.

Tipe Data Primitif

Pendahuluan

Apa itu Tipe Data Primitif?

- **Definisi:** Komponen paling dasar dalam bahasa pemrograman yang menjadi fondasi untuk membangun logika.
- **Analogi:** Seperti bahan bangunan (semen, pasir, batu), tipe data ini adalah material utama untuk membuat program yang kokoh.



- **Jenis Utama:** Boolean, Numerik, dan String.

Tipe Data Primitif

Boolean (bool)

Nilai: Hanya memiliki dua kemungkinan, True (benar) atau False (salah).

Fungsi: Sangat penting untuk mengontrol alur program dan proses pengambilan keputusan.

Contoh penulisan pada Python:



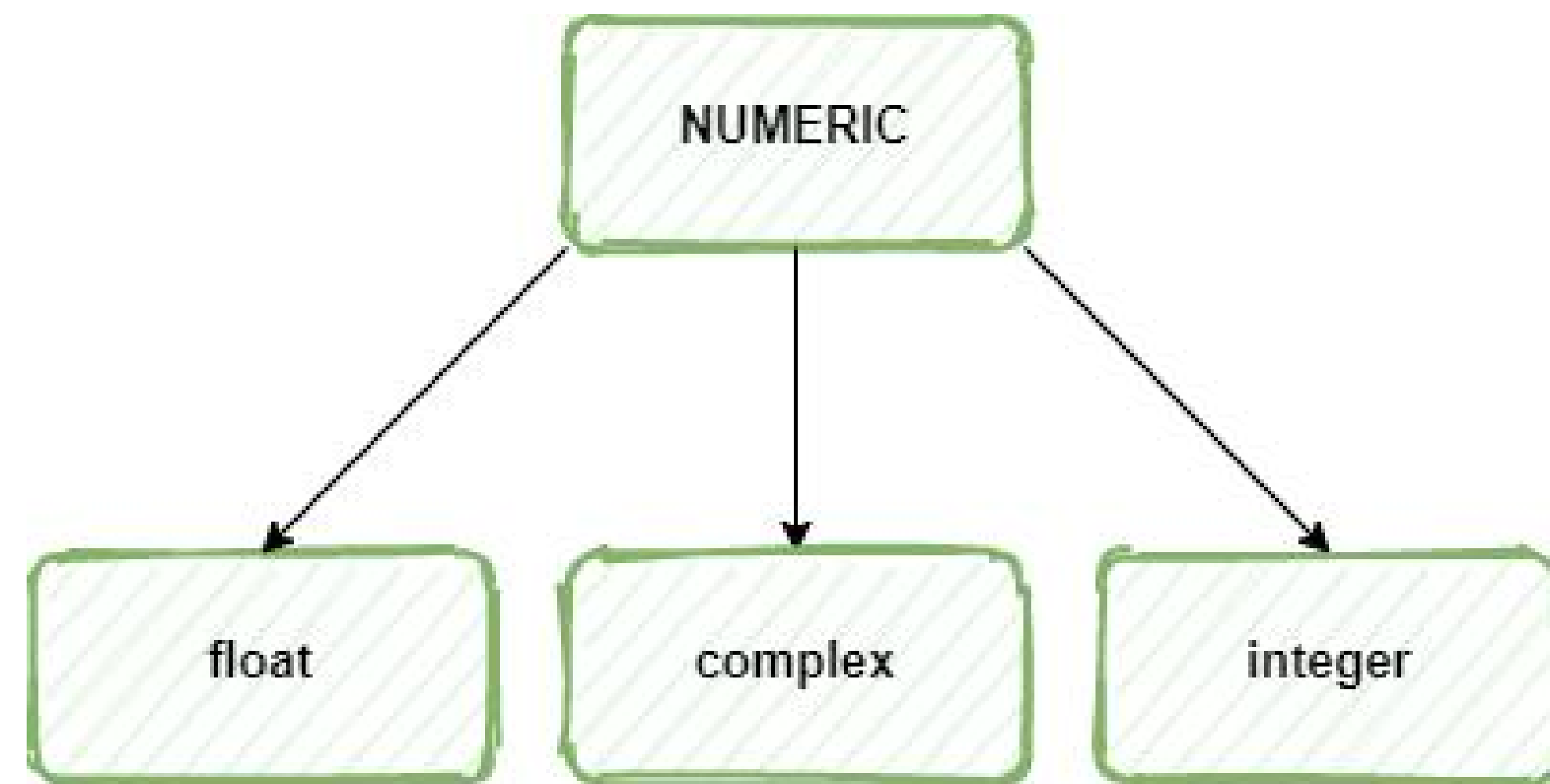
```
hasTerrace = True  
hasGarage = False
```

Tipe Data Primitif

Numeric

Definisi:

- **Integer (int):** Untuk bilangan bulat (tanpa desimal). **Contoh: 3 kamar mandi.**
- **Float (float):** Untuk bilangan riil (dengan desimal) yang butuh presisi. **Contoh: lebar 1.5 meter.**
- **Complex (complex):** Untuk bilangan kompleks yang memiliki bagian riil dan imajiner (**contoh: $1 + 5j$**).
- **Fungsi:** Digunakan untuk semua jenis perhitungan matematis, termasuk perhitungan ilmiah dan teknik yang kompleks.



Integer	Float
35	3.14
-12	-12.5
15500	0.12345

Tipe Data Primitif

Numeric

Definisi:

- **Integer (int):** Untuk bilangan bulat (tanpa desimal). **Contoh: 3 kamar mandi.**
- **Float (float):** Untuk bilangan riil (dengan desimal) yang butuh presisi. **Contoh: lebar 1.5 meter.**
- **Complex (complex):** Untuk bilangan kompleks yang memiliki bagian riil dan imajiner (**contoh: $1 + 5j$**).
- **Fungsi:** Digunakan untuk semua jenis perhitungan matematis, termasuk perhitungan ilmiah dan teknik yang kompleks.



```
numberOfRestroom = 3  
widthOfRestroom = 1.5  
complexNumber = 1 + 5j
```

Tipe Data Primitif

String

String (str)

- **Definisi:** Kumpulan karakter (teks, angka, simbol) yang diapit oleh tanda kutip tunggal (') atau ganda (").
- **Fungsi:** Untuk merepresentasikan data dalam bentuk teks.

String
"Rumah"
"Jual"
'3 kamar'



```
buildingArea = "88 meter persegi"  
homeAddress = 'Jl. Batik Kumeli No. 50'
```

Tips: Untuk memastikan tipe data dari sebuah variabel, gunakan perintah `type()`.



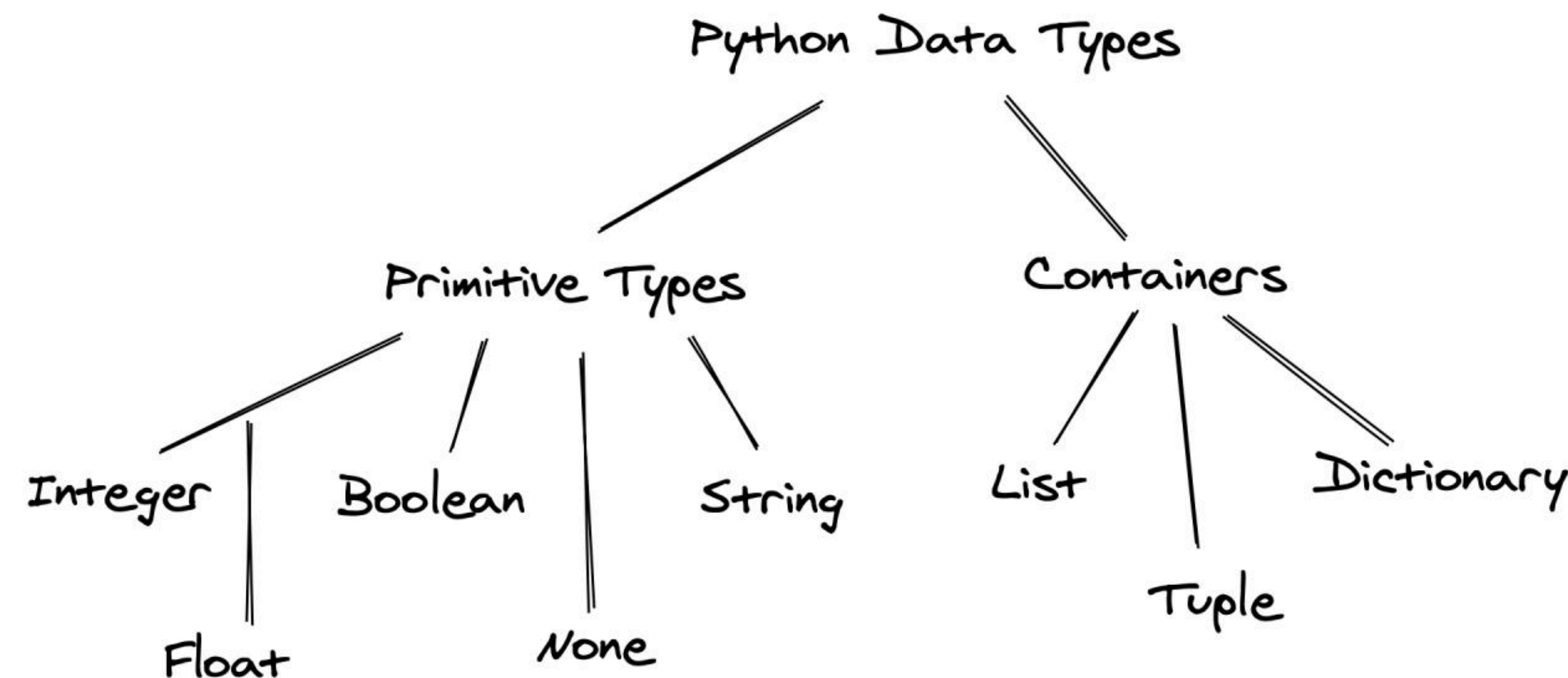
```
print(type(buildingArea)) # Akan menampilkan <class 'str'>
```

Non-primitif: Koleksi Data

Tipe Data

Apa itu Tipe Data Non-primitif?

Tipe data tingkat lanjut yang berfungsi sebagai "**wadah**" untuk menyimpan kumpulan nilai atau koleksi data. Mereka bisa berisi kombinasi dari berbagai tipe data primitif.



- **Jenis** : List, Tuple, dan Dictionary, Set.

Non-primitif: Koleksi Data

List

List (list)

- **Sifat:** Mutable (bisa diubah), berurutan, dan elemen diakses menggunakan **indeks (mulai dari 0)**.
- **Karakteristik:** **Diapit kurung siku []**. Boleh ada duplikasi elemen dan bisa berisi berbagai tipe data.
- **Analogi:** Daftar belanjaan yang bisa ditambah, diubah, atau dikurangi isinya.

List
1
"Rumah"
True
False

Indeks	0	1	2	3
Value	1	"Rumah"	True	False



Elemen bisa diubah

```
propertyDetail = [1, "Rumah", True]
```

```
propertyDetail[0] = 2
```

Non-primitif: Koleksi Data

Tuple

Tuple (tuple)

- **Sifat:** Immutable (**tidak bisa diubah**), berurutan, dan elemen diakses menggunakan indeks.
- **Karakteristik:** Diapit tanda kurung `()`. Isinya permanen setelah dibuat.
- **Analogi:** Spesifikasi produk di brosur yang sudah final dan tidak bisa diganti.

Perbedaan	List	Tuple
Mutable/Immutable	Bersifat mutable atau nilai dapat berubah.	Bersifat immutable atau nilai tidak dapat berubah.
Karakter pengapit elemen	Diapit dengan tanda kurung siku '[']'.	Diapit dengan tanda kurung '(')'.
Operasi umum yang digunakan	Operasi penambahan, pengurangan, atau pengubahan elemen data.	Hanya mengakses elemen saja.



```
# Elemen tidak bisa diubah  
propertyDetail = (1, "Rumah", True)
```

Non-primitif: Koleksi Data

Set

Set (set)

- **Sifat:** Mutable (**bisa diubah**), tidak berurutan, dan hanya menyimpan elemen yang unik (tidak ada duplikasi).
- **Karakteristik:** Diapit **kurung kurawal { }**. Mendukung operasi himpunan matematika (gabungan, irisan).
- **Analogi:** Daftar surat izin resmi, di mana setiap surat hanya perlu ada satu kali tanpa duplikat.



```
# Duplikasi akan diabaikan
```

```
numbers = {1, 2, 3, 3, 4} # Hasilnya: {1, 2, 3, 4}
```


Non-primitif: Koleksi Data

Dictionary

Dictionary (dict)

- **Sifat:** Mutable (**bisa diubah**), tidak berurutan, dan menyimpan data dalam format key-value (kunci-nilai).
- **Karakteristik:** Diapit **kurung kurawal { }**. Nilai diakses menggunakan key yang unik, bukan indeks.
- **Analogi:** Kamus atau biodata, di mana setiap informasi (nilai) memiliki label (kunci) yang jelas.

Key	"numFloors"	"propertyType"	"hasTerrace"	"hasGarage"
Value	1	"Rumah"	True	False



```
# Mengakses nilai via 'key'
propertyDetail = {"lantai": 2, "tipe": "Rumah"}
print(propertyDetail["tipe"]) # Output: Rumah
```

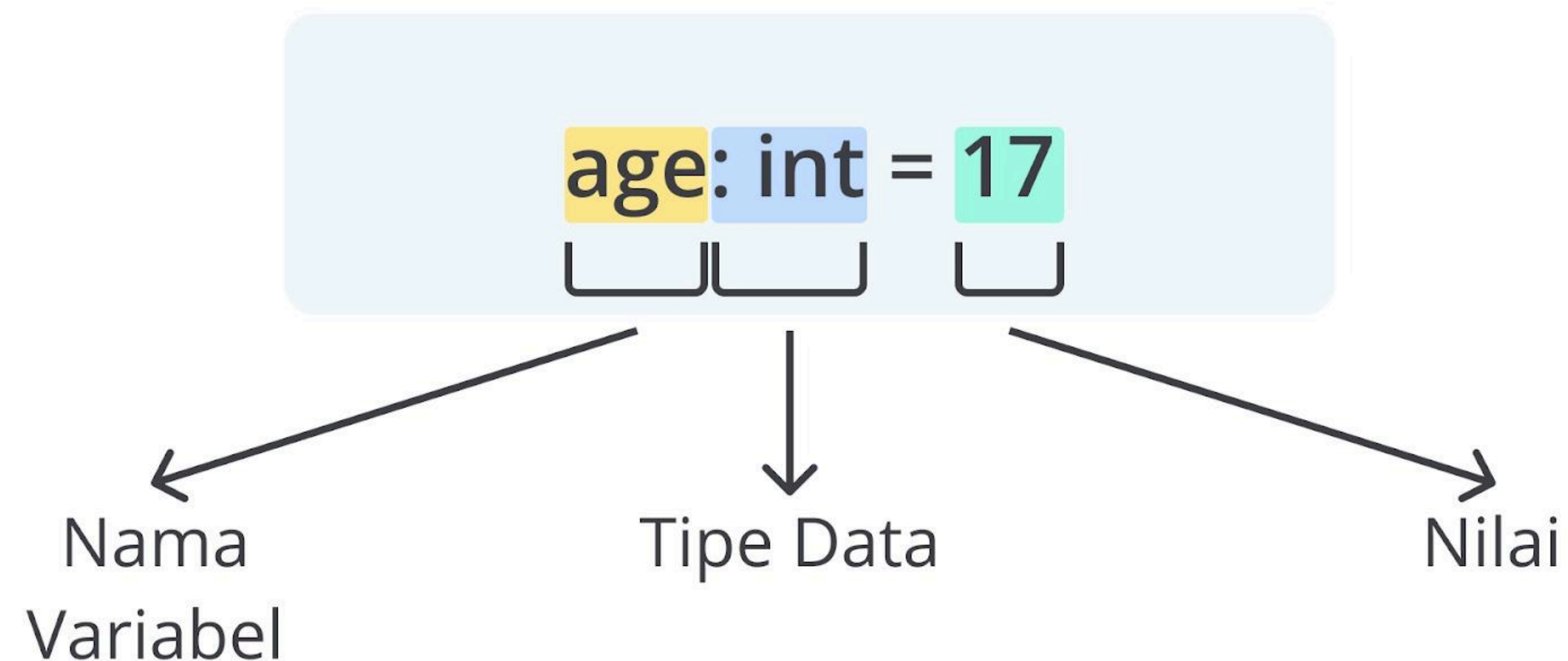
Type Annotation di Python

Annotation

Apa itu Type Annotation?

Mekanisme untuk menyatakan tipe data secara eksplisit pada variabel. Python secara alami bersifat **dynamically typed**, artinya tipe data **tidak perlu dideklarasikan**. Namun, fleksibilitas ini bisa menjadi **bumerang pada proyek besar**, karena kesalahan tipe data baru akan muncul saat program dijalankan (runtime error).

Type annotation mengatasi ini dengan menambahkan lapisan kejelasan, memungkinkan deteksi kesalahan lebih awal.



Sintaks Dasar: **nama_variabel: tipe_data = nilai**

Type Annotation di Python

Annotation



```
# Tanpa Anotasi (Tipe data implisit)
```

```
name = "Bima"
```

```
age = 17
```

```
# Dengan Anotasi (Tipe data eksplisit)
```

```
name: str = "Bima"
```

```
age: int = 17
```


Type Annotation di Python

Keunggulan

Keunggulan Menerapkan Type Annotation

1. Dokumentasi Otomatis & Kolaborasi Tim

- Kode menjadi lebih mudah dibaca dan berfungsi sebagai dokumentasi hidup. Pengembang lain dapat langsung memahami struktur data yang diharapkan oleh sebuah fungsi atau variabel tanpa harus menelusuri implementasinya, mempercepat proses kolaborasi.

2. Autocomplete pada IDE

- Integrated Development Environment (IDE) seperti VS Code menggunakan anotasi untuk memberikan saran kode (autocomplete) yang jauh lebih akurat. IDE tahu persis metode apa yang tersedia untuk str atau list, sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat penulisan kode.

3. Type Checker & Pencegahan Error

- Alat eksternal seperti mypy dapat menganalisis kode Anda sebelum dijalankan. Ini memindahkan proses pencarian bug dari fase runtime (saat sudah di tangan pengguna) ke fase pengembangan, yang jauh lebih aman dan efisien.

Type Annotation di Python

Anotasi untuk Tipe Data

Anotasi tidak hanya berlaku untuk tipe data primitif, tetapi juga bisa mendeskripsikan struktur data yang kompleks secara detail.

Catatan: any digunakan saat nilai dalam dictionary bisa memiliki tipe data yang beragam.

Tipe Data	Anotasi	Contoh Spesifik (Non-primitif)
Boolean	<code>bool</code>	<code>task_status: list[bool] = [True, False, True]</code>
Integer	<code>int</code>	<code>user_ids: tuple[int] = (101, 102, 103)</code>
Float	<code>float</code>	<code>measurements: set[float] = {10.5, 12.1, 10.5}</code>
String	<code>str</code>	<code>config: dict[str, any] = {"port": 8080, "debug": True}</code>



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

&

Hands On Praktikum



Untitled0.ipynb

File Edit View Insert Help

+ Code

+ Text

Tools

Help

Last saved at 12:08 PM

```
[2] print("Hello World")
```

Hello World



Pemerograman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Pendahuluan

Tools dan Environment

Platform Menulis Kode Python

Google Colaboratory



<https://colab.research.google.com/>



<https://jupyter.org/>

Menyimpan dan Publikasi Kode



<https://github.com/>

Pemerograman Dasar

Tipe data



```
int age = 17;  
float salary = 5000000;
```



```
age = 17  
salary = 5000000.0
```

```
print(type(age))  
print(type(salary))
```

"""

Output:

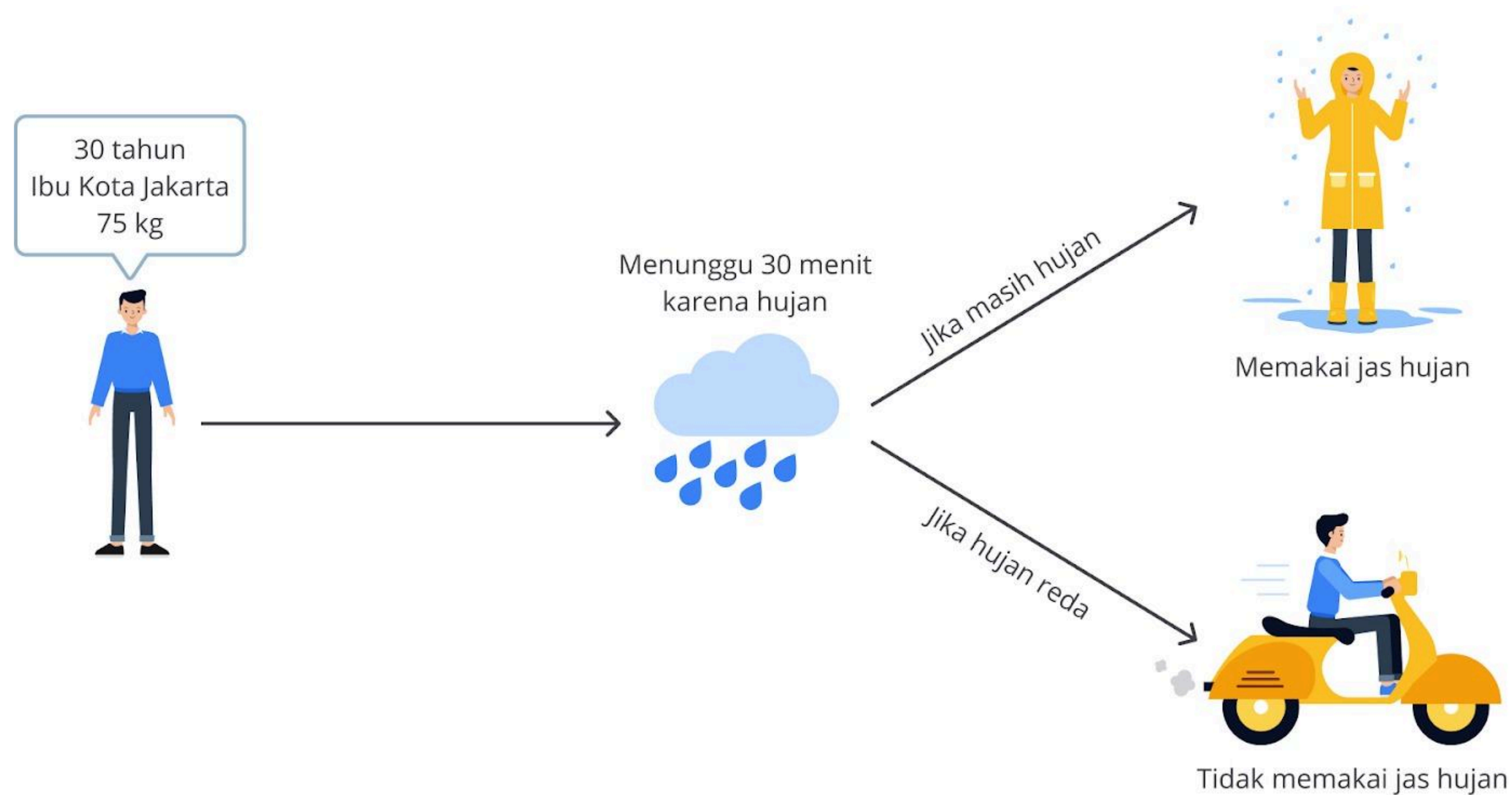
<class 'int'>

<class 'float'>



Pemerogramman Dasar

Tipe data



- Umur → **numbers**
- Nama → **string**
- Berat Badan → **numbers**
- Keputusan Memakai Jas Hujan → **boolean**

Pemrograman Dasar

Tipe data



```
x = 6
print(type(x))
```

```
x = "6"
print(type(x))
```

```
"""
```

Output:

```
<class 'int'>
<class 'str'>
"""
```

Python juga merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan *dynamic typing*. Artinya, Python adalah bahasa pemrograman yang hanya mengetahui tipe variabel saat program berjalan dan melakukan proses assignment



```
x = 6
print(type(x))
```

```
x = 6.0
print(type(x))
```

```
x = 1+2j
print(type(x))
```

```
"""
```

Output:

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>
"""
```


Pemerograman Dasar

Tipe data



```
var = 10
print(var)
print(id(var))
var = 11
print(var)
print(id(var))
```

"""

Output:

10

<memory address>

11

<memory address>

"""

Perlu diperhatikan bahwa tipe data **numbers** bersifat **immutable** yang artinya nilai di dalamnya tidak dapat diubah.

Pemerograman Dasar

Tipe data



```
x = True  
print(type(x))
```

```
x = False  
print(type(x))
```

```
"""  
Output:  
<class 'bool'>  
<class 'bool'>  
"""
```

Boolean (bool)



```
x = 'Polibatam'  
print(type(x))
```

```
"""  
Output:  
<class 'str'>  
"""
```

String - Single Line



```
multi_line = """Halo!  
Kapan terakhir kali kita bertemu?  
Kita bertemu hari Jum'at yang lalu."""  
  
print(multi_line)
```

```
"""  
Output:  
Halo!  
Kapan terakhir kali kita bertemu?  
Kita bertemu hari Jum'at yang lalu.  
"""
```

String - multi Line

Pemerograman Dasar

Tipe data

Metode indexing

```
● ● ●  
  
x = 'Polibatam'  
print(x[0])  
  
"""  
Output:  
P  
"""
```

Pada kode di atas, diambil indeks ke-0 dari string "Polibatam" yakni huruf "P".

```
● ● ●  
  
x = 'Polibatam'  
x[0] = 'F'  
  
"""  
Output:  
TypeError: 'str' object does not support item assignment  
"""
```

Pada kode di atas, diambil indeks ke-0 dari string "Polibatam", yakni huruf "P" dan digantikan dengan huruf "F". Namun, kode tersebut menghasilkan error dikarenakan string bersifat immutable yang artinya tidak dapat diubah.

Pemerograman Dasar

Tipe data



```
x = 'Polibatam'  
print(x[2:])
```

```
"""
```

```
Output:  
libatam  
"""
```

Mengakses beberapa substring dengan menggunakan metode **indexing** dan **slicing**.

Pemerogramman Dasar

Tipe data

menampilkan teks/string berdasarkan input dari pengguna

Formatted String



```
name = "Perseus Evans"  
print(f"Hello, nama saya {name}")
```

"""

Output:

Hello, nama saya Perseus Evans

"""

dengan menggunakan huruf "f" di depan string

%-formatting



```
name = "Perseus Evans"  
print("Nama saya %s" % (name))
```

"""

Output:

Nama saya Perseus Evans

"""

Metode ini menggunakan operator Modulo (%) untuk memasukkan nilai variabel ke dalam string

Pemerograman Dasar

Tipe data

menampilkan teks/string berdasarkan input dari pengguna

str.format()



```
name = "Perseus Evans"  
print("Nama saya {}".format(name))
```

"""

Output:

Nama saya Perseus Evans

"""

menampilkan variabel string dengan menggunakan metode
"str.format()"



```
nama = "andi"  
print("Nama saya :", nama)
```

"""

Output:

Nama saya : andi

"""

Pemerograman Dasar

Tipe data

List



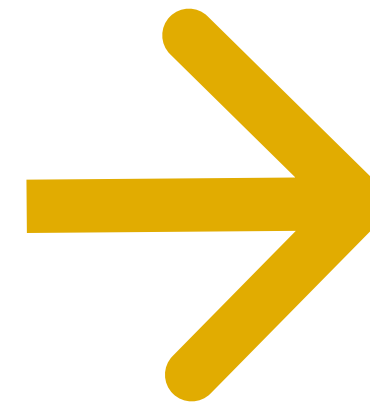
```
x = [1, 2.2, 'Plibatam']  
print(type(x))
```

```
"""
```

Output:

```
<class 'list'>
```

```
"""
```



```
x = [1, 2.2, 'Dicoding']  
print(x)
```

```
"""
```

Output:

```
[1, 2.2, 'Dicoding']
```

```
"""
```

Pemerograman Dasar

Tipe data

Indexing List



```
x = [1, 'Polibatam', True, 1.0]
```

```
print(x[2])
```

```
"""
```

```
Output:
```

```
True
```

```
"""
```

Mutable List



```
x = [1, 2.2, 'Polibatam']
```

```
x[0] = 'Indonesia'
```

```
print(x)
```

```
"""
```

```
Output:
```

```
['Indonesia', 2.2, 'Polibatam']
```

```
"""
```


Pemerogramman Dasar

Tipe data : List



```
# deklarasi variabel list
numbers = [23, 43, 15, 34]
# cara mengakses elemen dalam variabel list
numbers[0] # 23
numbers[1] # 43
numbers[2] # 15
numbers[3] # 34
# cara mengubah nilai elemen dalam variabel list
numbers[2] # 51
numbers[2] # 51

print (numbers[1]) #lakukan untuk setiap indexnya dan lihat hasilnya
```



```
# deklarasi variabel list numbers
numbers = [1, 2, 3]

# menambahkan elemen di indeks ke-4
numbers.insert(4, 5) # [1, 2, 3, 5]

# mengubah elemen di indeks ke-4
numbers[3] = 4 # [1, 2, 3, 4]

# menghapus elemen di indeks ke-2
numbers.pop(2) # [1, 2, 4]

#print lalu lihat hasilnya
```


Pemerograman Dasar

Tipe data : List



```
# deklarasi variabel list numbers
numbers = [1, 2, 3]

# menambahkan elemen di indeks ke-4
numbers.insert(4, 5) # [1, 2, 3, 5]

# mengubah elemen di indeks ke-4
numbers[3] = 4 # [1, 2, 3, 4]

# menghapus elemen di indeks ke-2
numbers.pop(2) # [1, 2, 4]

#print setiap hasil perubahan dan amati hasilnya
```



```
# deklarasi variabel list
myList = [1, "Rumah", 4.5, True, ["Kamar mandi", "Kamar tidur"]]

# cara mengakses elemen dalam variabel list
myList[0]    # 1
myList[1]    # "Rumah"
myList[3]    # True
myList[4]    # ["Kamar mandi", "Kamar tidur"]

# cara mengakses elemen dalam sublist
myList[4][0] # "Kamar mandi"
myList[4][1] # "Kamar tidur"

#lakukan print lalu amati hasilnya
```

Pemerograman Dasar

Tipe data

`sequence[start:stop:step]`

Start merupakan indeks pertama yang Anda ambil. **Stop** merupakan indeks terakhir yang ingin Anda ambil. **Step** merupakan jumlah elemen yang ingin Anda lewati di antara setiap elemen slice. **Secara default, nilai step adalah 1.**

Slicing List

```
x = ["laptop", "monitor", "mouse", "mousepad", "keyboard", "webcam", "microphone"]

print(x[0:5:2])
print(x[1:])
print(x[:3])

"""
Output:
['laptop', 'mouse', 'keyboard']
['monitor', 'mouse', 'mousepad', 'keyboard', 'webcam', 'microphone']
['laptop', 'monitor', 'mouse']
"""
```

Pemerograman Dasar

Tipe data

Tuple



```
# Elemen tidak bisa diubah
propertyDetail = (1, "Rumah", True)
```



```
x = (1, "Polibatam", 1+3j)
print(type(x))
```

```
"""
```

Output:

```
<class 'tuple'>
```

```
"""
```

Indexing Tuple



```
x = (5, 'program', 1+3j)
print(x[1])
print(x[0:3])
```

```
"""
```

Output:

```
program
```

```
(5, 'program', (1+3j))
```

```
"""
```


Pemerograman Dasar

Tipe data

Immutable Tuple



```
x = (5, 'program', 1+3j)
x[1] = 'Polibatam'
```

```
"""
```

Output:

```
'tuple' object does not support item assignment
```

```
"""
```



```
# deklarasi variabel tuple
```

```
numbers = (23, 43, 15, 34)
```

```
# cara mengakses elemen dalam variabel tuple
```

```
numbers[0]    # 23
```

```
numbers[1]    # 43
```

```
numbers[2]    # 15
```

```
#lakukan print lalu amati hasilnya
```


Pemerograman Dasar

Tipe data : Set

Set adalah kumpulan item bersifat **unik, tanpa urutan (unordered collection)**, dan dapat diinisialisasikan dengan kurawal “{}” di mana setiap elemennya dipisahkan dengan koma.



```
x = {1, 2, 7, 2, 3, 13, 3}
print(x)
print(type(x))
```

"""

Output:

```
{1, 2, 3, 7, 13}
<class 'set'>
```

"""



```
set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8}
```

```
union = set1.union(set2)
print("Union:", union)
```

```
intersection = set1.intersection(set2)
print("Intersection:", intersection)
```

"""

Output:

```
Union: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
Intersection: {4, 5}
```

"""

Pemerograman Dasar

Tipe data : Set



```
# deklarasi variabel set a dan b
a = {1, 2, 3}
b = {2, 3, 4}

# operasi gabungan
a.union(b)    # {1, 2, 3, 4}

# operasi irisan
a.intersection(b)    # {2, 3}

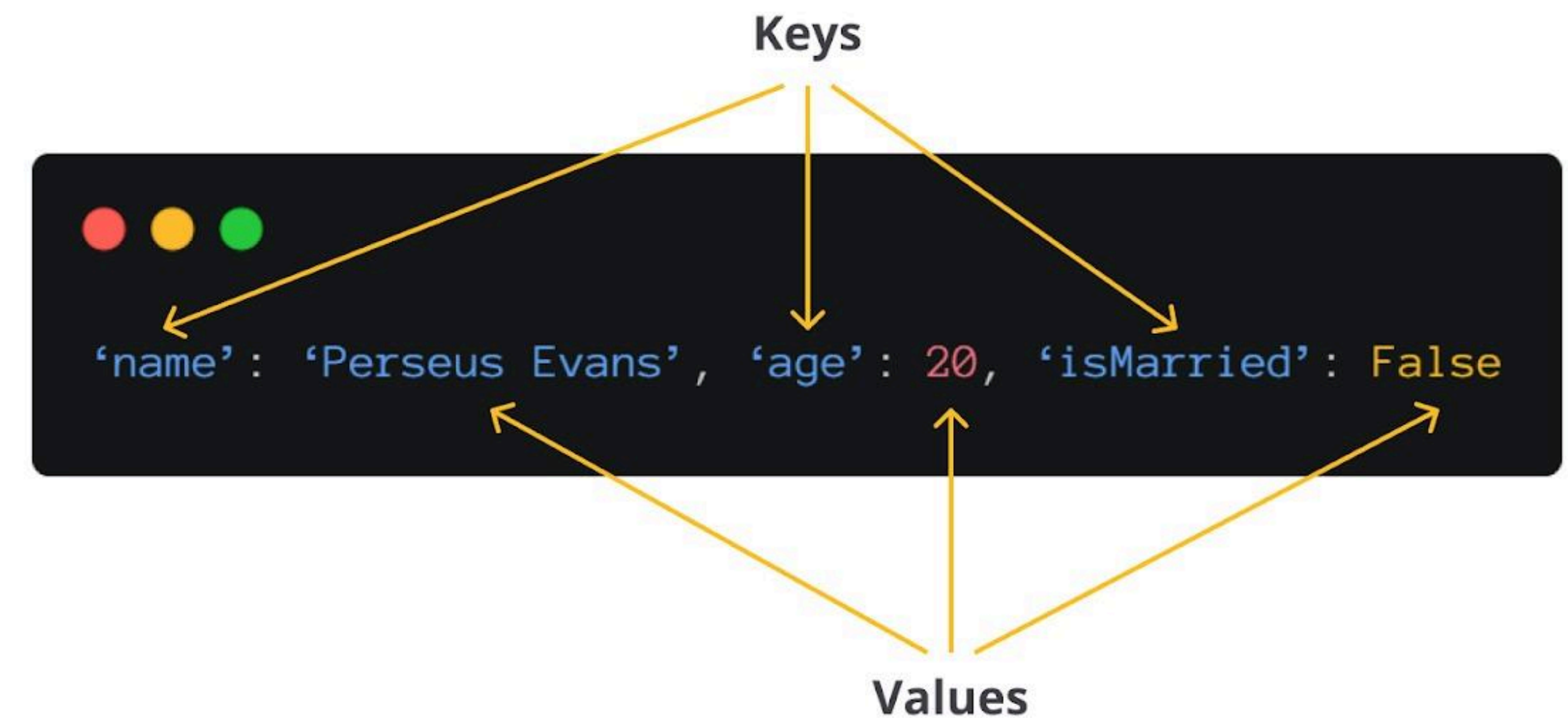
# operasi perbedaan
a.symmetric_difference(b)    # {1, 4}

#lakukan print dan lihat hasilnya
```

Pemerograman Dasar

Tipe data : Dictionary

Dictionary pada Python merupakan **kumpulan pasangan key-value** yang bersifat **tidak berurutan**. Dictionary dapat digunakan untuk menyimpan data kecil hingga besar



```
'''
Output:
<class 'dict'>
'''
```

no indexing

```
'''
Output:
KeyError: 0
'''
```

```
'''
Output:
Perseus Evans
'''
```


Pemerograman Dasar

Tipe data : Dictionary

Menambah data



```
x = { 'name': 'Perseus Evans', 'age': 20, 'isMarried': False }
```

```
x ['Job'] = "Web Developer"
```

```
print(x)
```

```
"""
```

Output:

```
{'name': 'Perseus Evans', 'age': 20, 'isMarried': False, 'Job': 'Web Developer'}
```

```
"""
```


Pemerograman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tipe data : Dictionary

Menghapus data



```
x = { 'name': 'Perseus Evans', 'age': 20, 'isMarried': False }  
del x['isMarried']  
  
print(x)
```

"""

Output:

```
{'name': 'Perseus Evans', 'age': 20}
```

"""

Pemerograman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tipe data : Dictionary

Mengubah data



```
x = { 'name': 'Perseus Evans', 'age': 20, 'isMarried': False }  
x [ 'name' ] = "Exvan"
```

```
print(x)
```

```
"""
```

Output:

```
{'name': 'Exvan', 'age': 20, 'isMarried': False}
```

```
"""
```

Pemerograman Dasar

Tipe data : Dictionary



```
# deklarasi variabel dictionary
propertyDetail = {"numFloors": 1, "propertyType": "Rumah", "hasTerrace": True, "hasGarage": False}

# cara mengakses elemen dalam variabel dictionary
propertyDetail["numFloors"]      # 1
propertyDetail["propertyType"]   # Rumah
propertyDetail["hasTerrace"]     # True
propertyDetail["hasGarage"]      # False

# cara mengubah nilai elemen dalam variabel dictionary
propertyDetail["hasTerrace"] = False

propertyDetail["hasTerrace"]     # False

#print(propertyDetail["propertyType"])

#lakukan print lalu amati hasilnya
```




polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

&

Quiz Time



Untitled0.ipynb

File Edit View Insert Runtime

+ Code

+ Text

Last saved at 12:08 PM

```
[2] print("Hello World")
```

Hello World





polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tugas



Untitled0.ipynb

File Edit View Insert

+ Code + Text

```
[2] print("Hello World")
```

Hello World



Pemerogramman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tugas



"""

TODO:

Buatlah variabel firstName, lastName, age, isMarried dengan ketentuan:

- firstName: isi dengan nama depan Anda bertipe data string.
- lastName: isi dengan nama belakang Anda bertipe data string.
- age: isi dengan umur Anda bertipe data integer.
- isMarried: isi dengan status pernikahan Anda bertipe data boolean.

Catatan:

- Value variabel harus berupa nilai sesungguhnya (literal) seperti string, bilangan bulat (integer), dan boolean (benar atau salah).

"""

TODO: Silakan buat kode Anda di bawah ini.

Gunakan Fungsi ***print()*** untuk mengecek hasilnya
Lalu Jelaskan di Laporan

Pemerograman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tugas



```
"""
```

TODO:

Buatlah variabel dictionary dengan nama "data_diri", variabel tersebut berisi identitas diri Anda berdasarkan ketentuan berikut.

- Memiliki key bernama "firstName":
 - Isi value dengan nama depan Anda, pastikan bertipe data string.
- Memiliki key bernama "lastName":
 - Isi value dengan nama terakhir Anda, pastikan bertipe data string.
- Memiliki key bernama "age":
 - Isi value dengan umur Anda, pastikan bertipe data integer.
- Memiliki key bernama "isMarried":
 - Isi value dengan status pernikahan Anda, pastikan bertipe data boolean.

Catatan:

- Value pada dictionary harus berupa nilai sesungguhnya (literal) seperti string, bilangan bulat (integer), dan boolean (benar atau salah).

```
"""
```

TODO: Silakan buat kode Anda di bawah ini.

Gunakan :

- Fungsi ***print()*** untuk mengecek hasilnya
- Lalu Jelaskan di Laporan

Pemerogramman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tugas



```
"""
```

TODO:

1. Buatlah variabel inspeksi bertipe data list untuk menyimpan daftar inspeksi dengan isian sebagai berikut.
 - pemahaman terhadap rencana dan desain
 - ketersediaan bahan dan peralatan
 - pengawasan pekerjaan
 - kualitas konstruksi
 - keselamatan kerja
 - koordinasi dengan pemilik proyek

```
"""
```

```
# Tulilah kode jawaban di bawah ini
```

Gunakan :

- Fungsi ***print()*** untuk mengecek hasilnya
- Lalu Jelaskan di Laporan

Pemerograman Dasar

Tipe data



```
"""
```

TODO:

1. Buatlah variabel `startTime` bertipe data dictionary sebagai waktu datang dengan kriteria berikut.
 - key "HH" bernilai angka 9
 - key "mm" bernilai angka 23
 - key "ss" bernilai angka 57
2. Buatlah variabel `endTime` bertipe data dictionary sebagai waktu pulang dengan kriteria berikut.
 - key "HH" bernilai angka 15
 - key "mm" bernilai angka 25
 - key "ss" bernilai angka 43

```
"""
```

Tulis kode Anda di bawah ini

Gunakan :

- Fungsi ***print()*** untuk mengecek hasilnya
- Lalu Jelaskan di Laporan

Pemerograman Dasar

Tipe data



```
"""
```

```
TODO:
```

```
# STUDI KASUS : PENGGABUNGAN DAN ANALISIS KATALOG PRODUK
```

```
#
```

```
# Skenario: Dua pemasok memberikan katalog produk mereka dalam bentuk `set`.
```

```
# Anda juga memiliki daftar produk yang sedang diskon dalam bentuk `tuple`.
```

```
#
```

```
# Tugas:
```

```
# 1. Gabungkan `katalog_A` dan `katalog_B` menjadi satu `set` bernama
```

```
#   `katalog_lengkap` yang berisi semua produk unik.
```

```
# 2. Cari produk mana saja dari `katalog_lengkap` yang juga ada di
```

```
#   `produk_diskon`. Simpan hasilnya dalam variabel `produk_promo_aktif`.
```

```
#   (Gunakan operasi `intersection` pada set).
```

```
"""
```

```
# TODO: Silakan buat kode jawaban di bawah ini.
```

Gunakan :

- Fungsi ***print()*** untuk mengecek hasilnya
- Lalu Jelaskan di Laporan

Pemerogramman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Pembuatan - Laporan

- Jelaskan langkah-langkah dari praktikum hari ini
- Jelaskan juga peralatan yang di pakai serta kegunaanya.
- Jelaskan hasil praktikum hari ini seperti apa
- Sertakan foto/screenshoot hasil praktikum kalian dan berikan penjelasanya
- Kerjakan tugas jika ada
- **Pastikan Nama dan Nim Terbaca dengan jelas**
- **Format File (PDF)**
- Penjelasan dengan bahasa sendiri
- **Jika ada Laporan yang sama akan mendapatkan konsekuensi pemotongan nilai 50%**
- **Deadline 1 minggu**

Sertakan link profile github / repo github jangan lupa set public

Pemerograman Dasar



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Referensi

- https://www.freecodecamp.org/learn/data-analysis-with-python/#numpy_
- https://www.coursera.org/learn/data-analysis-with-python_
- https://realpython.com/python-for-data-analysis/_
- https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/data-analysis-with-python/_
- https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/data-analysis-tutorial/_
- https://app.datacamp.com/learn/career-tracks/data-analyst-with-python_
- https://pll.harvard.edu/course/introduction-data-science-python_
- https://app.datacamp.com/learn/courses/intro-to-python-for-data-science_

Pemrograman Dasar

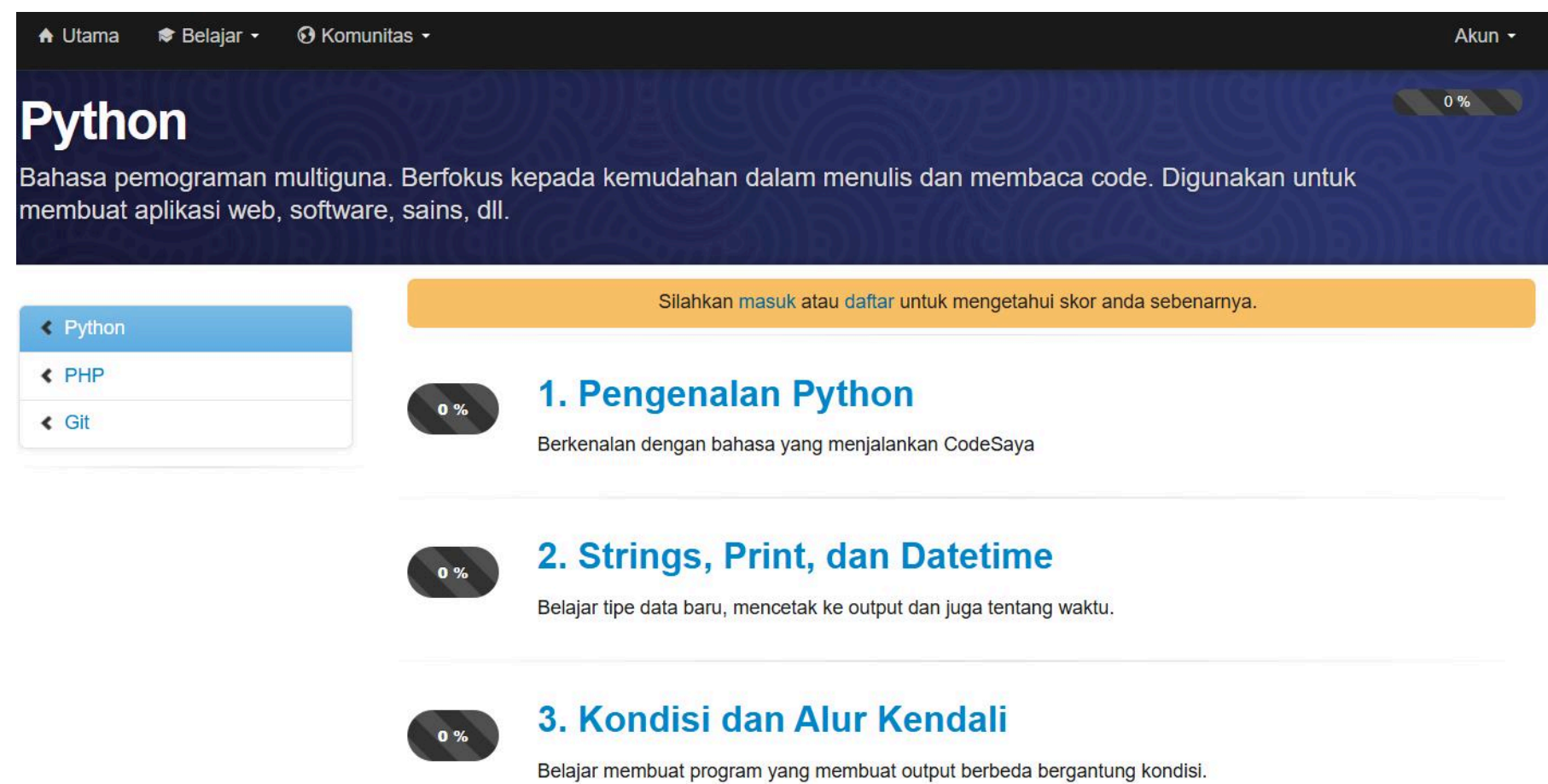
Referensi : Free



<https://belajarpython.com/tutorial/apa-itu-python/>



<https://dasarpemrogramanpython.novalagung.com/>



<https://codesaya.com/python/>



<https://www.petanikode.com/tutorial/python/>

Pemerograman Dasar

Referensi : Berbayar

Development > Data Science > Data Science

Kelas Data Analyst Python 2025 & Project (New Update: + SQL)

Bahasa Python Untuk Analisis Data dan Visualisasi Data, Disertai Kuis, Latihan, Project. Update Terbaru Penambahan SQL.

Bestseller 4.8 ★★★★★ (125 ratings) 525 students

Created by [Risdan Kristori](#), BAYOU DATA

🕒 Last updated 4/2025 🌐 Indonesian 📄 Indonesian [Auto]



Preview this course

You purchased this course on Aug. 22, 2025

[Go to course](#)

30-Day Money-Back Guarantee

<https://www.udemy.com/course/kelas-analisis-data-dan-visualisasi-data-python-terbaru/>



★ 4.84

Belajar Pemrograman Prosedural dengan Python

Topik: [Programming Language](#)

🌟 [Level: Pemula](#) 🕒 33 Jam Belajar

👥 3.997 Siswa Terdaftar

Pelajari konsep pemrograman prosedural dalam menyusun program Python untuk pemecahan masalah berdasarkan aksi yang terstruktur.

<https://www.dicoding.com/academies/620-belajar-pemrograman-prosedural-dengan-python>



★ 4.81 • 🎧 [Machine Learning Engineer](#), [Data Scientist](#) Learning Path

Memulai Pemrograman dengan Python

Topik: [Programming Language](#)

🌟 [Level: Dasar](#) 🕒 60 Jam Belajar

👥 170.249 Siswa Terdaftar

Pelajari dasar Python hingga library populer yang menjadi landasan tren industri data science, machine learning, dan back-end development.

<https://www.dicoding.com/academies/86-memulai-pemrograman-dengan-python>



★ 4.83 • 🎧 [Data Scientist](#) Learning Path

Belajar Analisis Data dengan Python

Topik: [Data](#)

🌟 [Level: Pemula](#) 🕒 70 Jam Belajar

👥 58.701 Siswa Terdaftar

Pelajari berbagai konsep dasar analisis data beserta tahapannya, dilengkapi pembahasan studi kasus menggunakan bahasa pemrograman Python.

<https://www.dicoding.com/academies/555-belajar-analisis-data-dengan-python>



polibatam

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Terima Kasih

Save Energy, Save Our Planet